

Projeto BD – Parte 1

Grupo 73

Turno BD256L16

João Pedro dos Santos Carvalho, nº. 57175 (contribuição: 33%, nº. total de horas: 17)

Rodrigo Alexandre Almeida Fonseca dos Santos, nº. 107032 (contribuição: 33%, nº. total de horas: 17)

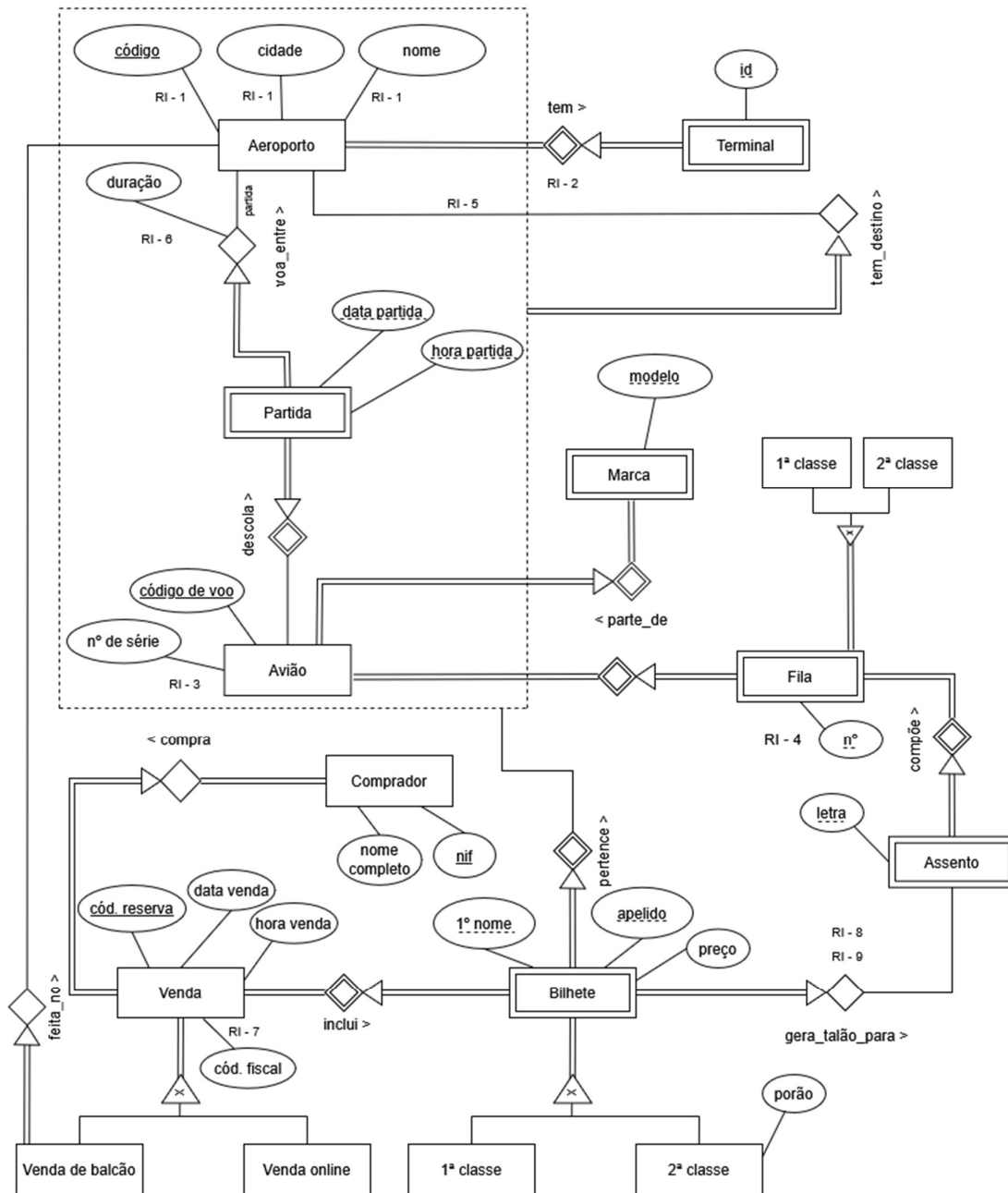
Miguel Rafael Pinto Taron Blanco, nº. 106893 (contribuição: 33%, nº. total de horas: 17)

Docentes de laboratório:

Daniela Sofia Franco Martins Amaral

Gil Poiares Oliveira

1. Modelação Entidade-Associação



Restrições de Integridade:

RI – 1: Não podem existir dois Aeroportos com o mesmo nome a servir a mesma cidade.

RI – 2: Cada Aeroporto tem, no máximo, 5 Terminais.

RI – 3: Não podem existir dois Aviões com o mesmo número de série.

RI – 4: Filas da mesma Classe têm sempre números contíguos e o número de uma Fila de Primeira Classe tem de ser anterior ao de qualquer Fila de Segunda Classe.

RI – 5: Um Voo tem como destino um Aeroporto se e só se não tiver esse mesmo aeroporto como ponto de partida.

RI – 6: A duração de um voo tem de ser positiva.

RI – 7: O código fiscal de uma Venda é único.

RI – 8: Apenas um Bilhete pode estar associado a um dado Assento, num Voo.

RI – 9: Um Bilhete só pode estar associado a um Assento cuja Fila tenha a mesma classe do Bilhete.

2. Conversão E-A-Relacional

Aeroporto(código_aeroporto, cidade, nome)

- *UNIQUE(cidade, nome)*

Terminal(número_terminal, código_aeroporto)

- *código_aeroporto: FK(Aeroporto)*

Avião(código_de_voo, número_série)

- *UNIQUE(número_série)*

Marca(modelo, código_de_voo)

- *código_de_voo: FK(Avião)*

Fila(número_fila, código_de_voo)

- *código_de_voo: FK(Avião)*

Fila_Primeira_Classe(número_fila, código_de_voo)

- *número_fila, código_de_voo: FK(Fila)*

Fila_Segunda_Classe(número_fila, código_de_voo)

- *número_fila, código_de_voo: FK(Fila)*

Assento(letra, número_fila)

- *número_fila: FK(Fila)*

Partida(data_partida, hora_partida, código_de_voo)

- *código_de_voo: FK(Avião)*

Venda(código_reserva, data_venda, hora_venda, código_fiscal, nif)

- *nif: FK(Comprador) NOT NULL*
- *UNIQUE (código_fiscal)*

Venda_Balcão(código_reserva, código_aeroporto)

- *código_reserva: FK(Venda)*
- *código_aeroporto: FK(Aeroporto) NOT NULL*

Venda_Online(código_reserva)

- *código_reserva: FK(Venda)*

Bilhete(nome, apelido, código_reserva, código_de_voo, hora_partida, data_partida, aeroporto_partida, preço, número_fila, letra_assento)

- código_reserva: FK(Venda)
- código_de_voo, hora_partida, data_partida, aeroporto_partida: FK(Voo)
- número_fila, letra_assento: FK(Assento) NOT NULL

Bilhete_Primeira_Classe(nome, apelido, código_reserva, código_de_voo, hora_partida, data_partida, aeroporto_partida)

- nome, apelido, código_reserva, código_de_voo, hora_partida, data_partida, aeroporto_partida: FK(Bilhete)

Bilhete_Segunda_Classe(nome, apelido, código_reserva, código_de_voo, hora_partida, data_partida, aeroporto_partida)

- nome, apelido, código_reserva, código_de_voo, hora_partida, data_partida, aeroporto_partida: FK(Bilhete)

Comprador(nif, nome_completo)

Voo(aeroporto_partida, data_partida, hora_partida, código_de_voo, aeroporto_chegada)

- aeroporto_partida: FK(Aeroporto)
- aeroporto_chegada: FK(Aeroporto) NOT NULL
- data_partida, hora_partida, código_de_voo: FK(Partida)

Restrições de Integridade:

RI – 1: Cada Aeroporto tem, no máximo, 5 Terminais.

RI – 2: Filas da mesma Classe têm sempre números contíguos e o número de uma Fila de Primeira Classe tem de ser anterior ao de qualquer Fila de Segunda Classe.

RI – 3: Um Voo tem como destino um Aeroporto se e só se não tiver esse mesmo aeroporto como ponto de partida.

RI – 4: A duração de um Voo tem de ser positiva.

RI – 5: Apenas um Bilhete pode estar associado a um dado Assento, num Voo.

RI – 6: Um Bilhete só pode estar associado a um Assento cuja Fila tenha a mesma classe do Bilhete.

RI – 7: Todas as chaves de Bilhete têm de constar em *Bilhete_Primeira_Classe* ou em *Bilhete_Segunda_Classe*, nunca em ambas.

RI – 8: Todas as chaves de Fila têm de constar em Fila_Primeira_Classe ou em Fila_Segunda_Classe, nunca em ambas.

Após análise do modelo relacional apresentado, foi possível concluir que todas as relações apresentadas se encontram na Forma Normal de Boyce-Codd, uma vez que todos os atributos de todas as relações são atômicos e unidimensionais (1FN), os atributos-não-chave dependem, em todas as relações, de toda a chave (2FN) e apenas da chave (3FN) e não existe nenhum atributo-chave em qualquer das relações que determine outros sem ser chave candidata (FNBC). Deste modo, nenhuma relação carece de normalização.

3. Álgebra Relacional

1.

$V \leftarrow (venda \bowtie_{venda.nif = cliente.nif} cliente)$

$\prod_{cliente.nif \wedge cliente.name \wedge cliente.morada} (V \bowtie_{V.código = voo.código} voo) \div \prod_{aeroporto_chegada} (voo)$

2.

$V \leftarrow (bilhete \bowtie_{código \wedge assento} venda)$

$C \leftarrow (cliente \bowtie_{nif} V)$

$\prod_{nif} (C.nif \text{ } G_{\max(\text{sum(preço)})(C))} \bowtie_{nif} cliente$

3.

$T \leftarrow (cliente \bowtie_{nif} venda) \bowtie_{código} voo$

$aeroporto_chegada \text{ } G_{\text{count-distinct}(nif)} (\prod_{nif, aeroporto_chegada} (T) - \prod_{nif, aeroporto_partida} (T))$

4.

Quais os aeroportos que têm mais chegadas do que partidas?